TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)

Mata Pelajaran: Matematika — Jenjang SD (Paket Seri 2)

Paket Latihan HOTS
20 Soal Standar Ujian

Nama Siswa: ..... Kelas: .....

Sekolah: ..... Tanggal: .....

BAGIAN I: BAGIAN SOAL LATIHAN (1 s.d. 20)

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D)!

1. Hasil dari 3.125 + 1.875 ÷ 15 − 450 adalah ...

A. 2.700
B. 2.800
C. 2.880
D. 3.000

2. Pak Budi memiliki beras sebanyak 4,5 kuintal. Sebanyak 1/3 bagian disumbangkan ke panti asuhan, dan 1,2 kuintal dijual ke toko sembako. Sisa beras Pak Budi sekarang adalah ...

A. 1,5 kuintal
B. 1,8 kuintal
C. 2,1 kuintal
D. 2,4 kuintal

3. Petugas ronda A memukul kentongan setiap 10 menit, petugas B setiap 15 menit, dan petugas C setiap 20 menit. Jika ketiga kentongan dipukul bersamaan pada pukul 21.00, pukul berapa ketiga kentongan dipukul bersamaan untuk kedua kalinya?

A. Pukul 21.45
B. Pukul 22.00
C. Pukul 22.15
D. Pukul 22.30

4. Panitia kegiatan sosial memiliki 72 buku tulis, 54 pensil, dan 36 penggaris. Seluruh barang tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong bingkisan dengan jumlah dan jenis yang sama banyak untuk setiap anak. Banyak kantong bingkisan terbanyak yang dapat dibuat adalah ...

A. 9 kantong
B. 12 kantong
C. 18 kantong
D. 36 kantong

5. Hasil dari $(18^2 - 12^2) + \sqrt{2.025}$ adalah ...

A. 210
B. 225
C. 240
D. 255

6. Jarak sebenarnya antara kota X dan kota Y adalah 150 km. Jika kota X dan Y digambar pada peta dengan skala 1 : 3.000.000, maka jarak kedua kota tersebut pada peta adalah ...

A. 3 cm
B. 5 cm
C. 15 cm
D. 50 cm

7. Perbandingan jumlah kelereng Ari dan Boni adalah 4 : 7. Jika selisih kelereng mereka berdua adalah 18 butir, maka jumlah seluruh kelereng Ari dan Boni adalah ...

A. 42 butir
B. 54 butir
C. 66 butir
D. 72 butir

8. Ayah mengendarai mobil dari rumah ke kantor dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam. Jarak rumah ke kantor adalah 35 km. Jika Ayah berangkat pukul 06.40 dan berhenti isi bensin selama 8 menit, pukul berapa Ayah sampai di kantor?

A. Pukul 07.22
B. Pukul 07.30
C. Pukul 07.38
D. Pukul 07.45

9. Sebuah akuarium berkapasitas 240 liter diisi air menggunakan kran hingga penuh. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium hingga penuh adalah 20 menit, debit air kran tersebut adalah ...

A. 8 liter/menit
B. 10 liter/menit
C. 12 liter/menit
D. 15 liter/menit

10. Pak Ahmad mempunyai sebidang tanah berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang alas 16 meter dan panjang sisi-sisi yang sama adalah 20 meter. Di sekeliling tanah tersebut dipasang pagar kawat dengan biaya Rp45.000,00 per meter. Total biaya pembuatan pagar kawat tersebut adalah ...

A. Rp2.250.000,00
B. Rp2.520.000,00
C. Rp2.880.000,00
D. Rp3.240.000,00

11. Sebuah meja hias berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 35 cm. Luas permukaan meja hias tersebut adalah ... (π = 22/7)

A. 1.925 cm^2
B. 3.850 cm^2
C. 5.775 cm^2
D. 7.700 cm^2

12. Bangun datar yang memiliki sifat: tidak memiliki sumbu simetri, memiliki sepasang sudut tumpul dan sepasang sudut lancip yang sama besar, serta kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang tetapi tidak tegak lurus adalah ...

A. Belah Ketupat
B. Trapesium Sama Kaki
C. Jajar Genjang
D. Layang-layang

13. Sebuah balok transparan mempunyai ukuran panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 8 cm. Luas permukaan total dari balok tersebut adalah ...

A. 350 cm^2
B. 700 cm^2
C. 1.200 cm^2
D. 1.400 cm^2

14. Bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk bagian dalam 90 cm. Jika bak mandi tersebut sudah terisi air 2/3 bagian, volume air yang perlu ditambahkan agar bak terisi penuh adalah ...

A. 243 liter
B. 486 liter
C. 729 liter
D. 810 liter

15. Sebuah kaleng roti berbentuk tabung memiliki diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Luas selimut tabung (tanpa tutup dan alas) tersebut adalah ... (π = 22/7)

A. 440 cm^2
B. 880 cm^2
C. 1.320 cm^2
D. 3.080 cm^2

16. Perhatikan susunan pola garis berikut: 2, 6, 12, 20, 30, ...
Suku ke-7 dari barisan pola bilangan di atas adalah ...

A. 42
B. 56
C. 72
D. 90

17. Data berat badan (dalam kg) beberapa siswa SD adalah sebagai berikut:
32, 35, 30, 38, 35, 32, 34, 35, 30, 36, 35, 34.
Rata-rata (mean) berat badan siswa dari data tersebut adalah ...

A. 33,5 kg
B. 34,0 kg
C. 34,2 kg
D. 35,0 kg

18. Tabel Frekuensi Hasil Tes Kemampuan Matematika:
• Nilai 6: 4 siswa | • Nilai 7: 8 siswa | • Nilai 8: 10 siswa
• Nilai 9: 5 siswa | • Nilai 10: 3 siswa
Banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata kelas adalah ...

A. 8 siswa
B. 10 siswa
C. 18 siswa
D. 26 siswa

19. Hasil panen Padi di Desa Suka Makmur selama 5 tahun berturut-turut: Tahun 2020 (120 ton), 2021 (150 ton), 2022 (130 ton), 2023 (180 ton), dan 2024 (220 ton). Rata-rata hasil panen padi per tahun adalah ...

A. 150 ton
B. 160 ton
C. 170 ton
D. 180 ton

20. Pada diagram lingkaran jenis ekstrakurikuler yang diikuti 80 siswa, sektor Pramuka berbentuk sudut siku-siku (90°), Tari (60°), Futsal (150°), dan sisanya PMR. Banyak siswa yang mengikuti PMR adalah ...

A. 10 siswa
B. 12 siswa
C. 15 siswa
D. 20 siswa

LEMBAR KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN

Panduan Guru / Orang Tua — Pembahasan Seri 2 (Soal 1 - 10)

Soal 1

Kunci: B (2.800)

Operasi campuran: Dahulukan pembagian.
3.125 + (1.875 ÷ 15) − 450 = 3.125 + 125 − 450 = 3.250 − 450 = **2.800**.

Soal 2

Kunci: B (1,8 kuintal)

Panti asuhan: 1/3 × 4,5 kuintal = 1,5 kuintal.
Toko sembako: 1,2 kuintal.
Sisa = 4,5 − (1,5 + 1,2) = 4,5 − 2,7 = **1,8 kuintal**.

Soal 3

Kunci: B (Pukul 22.00)

KPK dari 10, 15, dan 20.
10 = 2 × 5; 15 = 3 × 5; 20 = 2^2 × 5. KPK = 2^2 × 3 × 5 = 60 menit = 1 jam.
Waktu bersamaan = 21.00 + 1 jam = **Pukul 22.00**.

Soal 4

Kunci: C (18 kantong)

FPB dari 72, 54, dan 36.
72 = 2^3 × 3^2; 54 = 2 × 3^3; 36 = 2^2 × 3^2. FPB = 2 × 3^2 = 2 × 9 = **18**.

Soal 5

Kunci: B (225)

18^2 = 324; 12^2 = 144. Selisih = 324 − 144 = 180.
√2.025 = 45.
Hasil = 180 + 45 = **225**.

Soal 6

Kunci: B (5 cm)

Jarak Sebenarnya = 150 km = 15.000.000 cm.
Jarak Peta = Jarak Sebenarnya × Skala = 15.000.000 ÷ 3.000.000 = **5 cm**.

Soal 7

Kunci: C (66 butir)

Rasio Ari : Boni = 4 : 7. Selisih rasio = 7 − 4 = 3.
Jumlah rasio = 4 + 7 = 11.
Jumlah kelereng = (11 / 3) × 18 = 11 × 6 = **66 butir**.

Soal 8

Kunci: B (07.30)

Waktu tempuh = Jarak ÷ Kecepatan = 35/50 jam = 7/10 jam = 42 menit.
Total waktu = 42 menit + 8 menit istirahat = 50 menit

LEMBAR KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN

Panduan Guru / Orang Tua — Pembahasan Seri 2 (Soal 11 - 20)

Soal 11

Kunci: A (1.925 cm^2)

Luas 1/2 Lingkaran = 1/2 × π × r^2 = 1/2 × (22/7) × 35 × 35 = 11 × 5 × 35 = **1.925 cm^2**.

Soal 12

Kunci: C (Jajar Genjang)

Sifat-sifat tersebut mendeskripsikan secara tepat bangun datar **Jajar Genjang**.

Soal 13

Kunci: B (700 cm^2)

Luas Permukaan Balok = 2 × (p·l + p·t + l·t) = 2 × (150 + 120 + 80) = 2 × 350 = **700 cm^2**.

Soal 14

Kunci: A (243 liter)

Volume total kubus = 90^3 = 729.000 cm^3 = 729 liter.
Kekurangan air = 1 − 2/3 = 1/3 bagian.
Volume tambahan = 1/3 × 729 liter = **243 liter**.

Soal 15

Kunci: B (880 cm^2)

Luas Selimut Tabung = 2 × π × r × t = π × d × t = (22/7) × 14 × 20 = 22 × 2 × 20 = **880 cm^2**.

Soal 16

Kunci: B (56)

Pola: n × (n + 1).
Suku 1 = 1×2 = 2; Suku 2 = 2×3 = 6; Suku 3 = 3×4 = 12; ...
Suku ke-7 = 7 × 8 = **56**.

Soal 17

Kunci: C (34,0 kg)

Total data = 32+35+30+38+35+32+34+35+30+36+35+34 = 408.
Banyak siswa = 12 orang.
Rata-rata = 408 ÷ 12 = **34,0 kg**.

Soal 18

Kunci: C (18 siswa)

Total nilai = (6×4) + (7×8) + (8×10) + (9×5) + (10×3) = 24 + 56 + 80 + 45 + 30 = 235.
Total siswa = 4 + 8 + 10 + 5 + 3 = 30 siswa. Rata-rata = 235 ÷ 30 = 7,83.
Nilai di atas rata-rata (> 7,83) adalah nilai 8, 9, dan 10.
Jumlah siswa = 10 + 5 + 3 = **18 siswa**.